Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №7

«Функції»

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФеП-11
Хвіц Олександра
Викладач:
Ас.Васюта.В.М

Львів-2026

Мета: Вивчити поняття і застосування функцій.

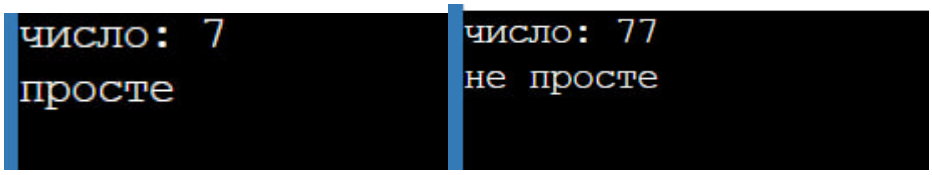
Хід роботи

1. Створити функцію, яка перевіряє, чи введене з консолі число є простим.

```c
#include <stdio.h>

int isPrime(int n) {
    int i;
    for (i = 2; i < n; i++)
        if (n % i == 0) return 0;
    return n > 1;
}

int main(void) {
    int num;
    printf("число: ");
    scanf("%d", &num);
    if (isPrime(num))
        printf("просте\n");
    else
        printf("не просте\n");
    return 0;
}
```



2. Написати програму, котра рекурсивно вираховує суму чисел від Вашого порядкового номера в журналі до 100.

```c
#include <stdio.h>

int sumRec(int n) {
    if (n > 100) return 0;
    return n + sumRec(n + 1);
}

int main(void) {
    int N;
    printf("введіть номер в журналі: ");
    scanf("%d", &N);
    printf("сума від %d до 100 = %d\n", N, sumRec(N));
    return 0;
}
```

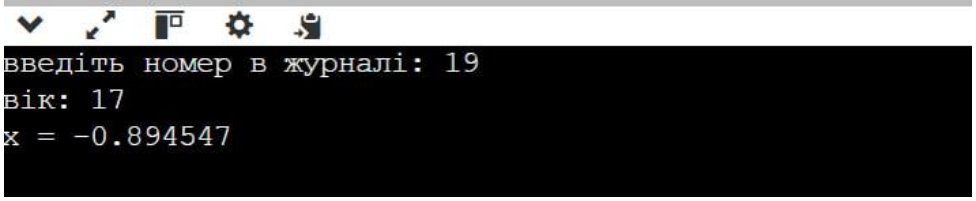
input

```
введіть номер в журналі: 8
сума від 8 до 100 = 5022
```

3. Написати програму, котра знаходить розв’язок рівняння N*x + A = 0 методом половинного ділення. N – Ваш порядковий номер в журналі, A – Ваш вік (повних років). Розв’язок знаходиться в інтервалі [–100..100].

```c
#include <stdio.h>
double half(int N, int A) {
    double a = -100, b = 100, c;
    while (b - a > 0.001) {
        c = (a + b) / 2;
        if ((N * a + A) * (N * c + A) <= 0)
            b = c;
        else
            a = c;
    }
    return (a + b) / 2;
}

int main(void) {
    int N, A;
    printf("введіть номер в журналі: ");
    scanf("%d", &N);
    printf("вік: ");
    scanf("%d", &A);
    printf("x = %lf\n", half(N, A));
    return 0;
}
```



```
введіть номер в журналі: 19
вік: 17
x = -0.894547
```

Висновок: У ході лабораторної роботи розглянуто поняття функцій у мові С, їх оголошення, виклик та передачу параметрів. Використано рекурсію для обчислення суми чисел і метод половинного ділення для розв'язання рівняння. Показано, що функції роблять програму коротшою, зрозумілішою і зручнішою.